

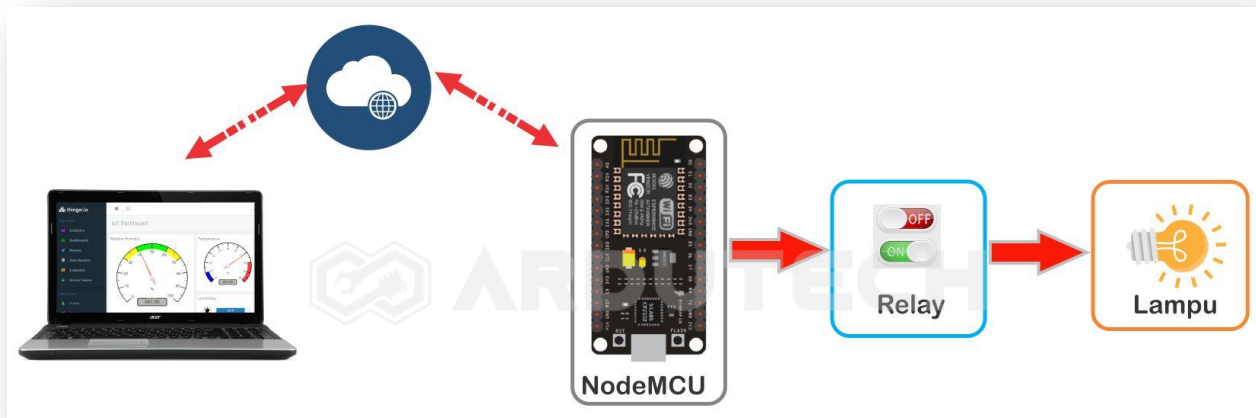
Kontrol 4 Relay dg thinger.io

Deskripsi

Kontrol On – Off relay melalui aplikasi **thinger.io** (<https://thinger.io/>). Sebagai controllernya NodeMCU ESP8266 yang dihubungkan dengan sebuah modul relay 4 channel.

Cara Kerja

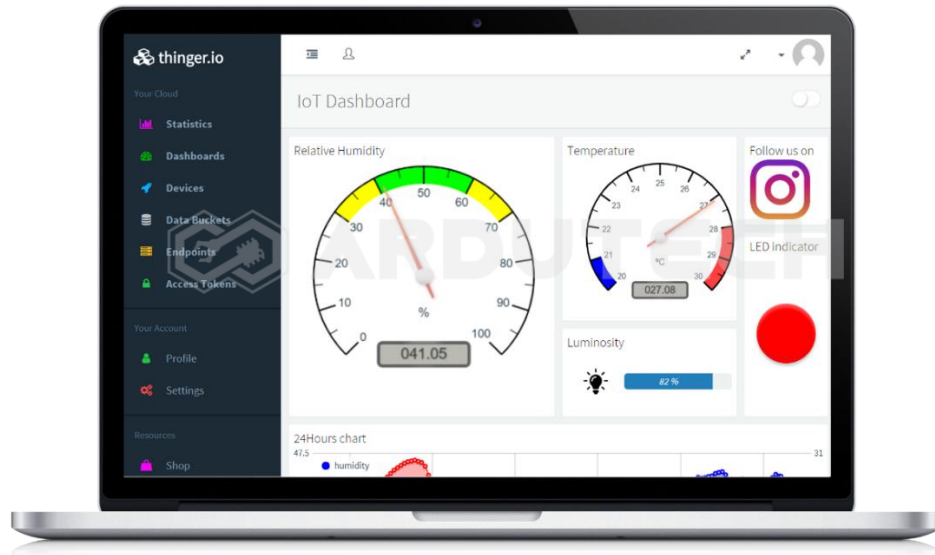
NodeMCU ESP8266 memanfaatkan layanan *cloud server* yang disediakan oleh thinger.io akan memproses *command* yang diterima kemudian diterjemahkan menjadi sinyal kontrol ON – OFF untuk mengendalikan sebuah modul relay 4 channel.



Thingy.io adalah sebuah platform untuk membuat proyek atau aplikasi IoT (*Internet of Things*) yang sifatnya *open source*.

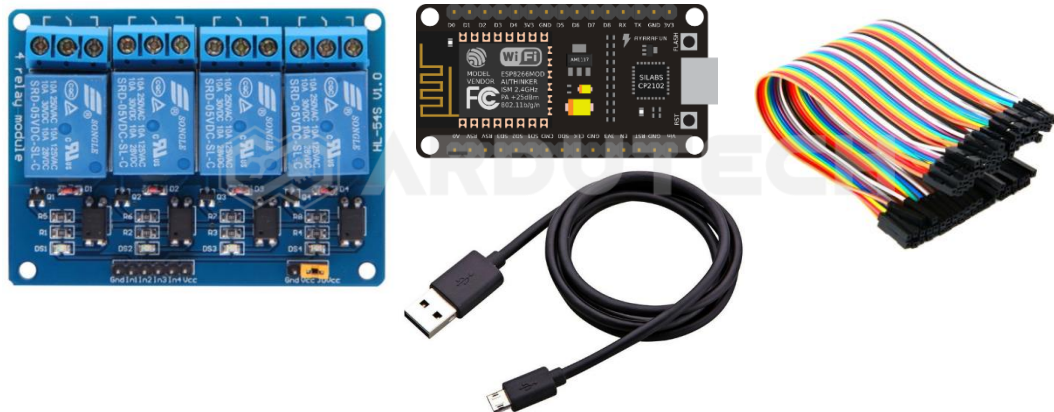


Kita tinggal menambahkan library thingy.io kedalam program Arduino IDE kemudian mulai membuat sebuah 'Dashboard' di thingy.io dengan menambahkan beberapa komponen (widget) yang diperlukan maka proyek atau aplikasi IoT berbasis ESP8266 (NodeMCU) akan bekerja sesuai dengan design kita.



Kebutuhan Bahan

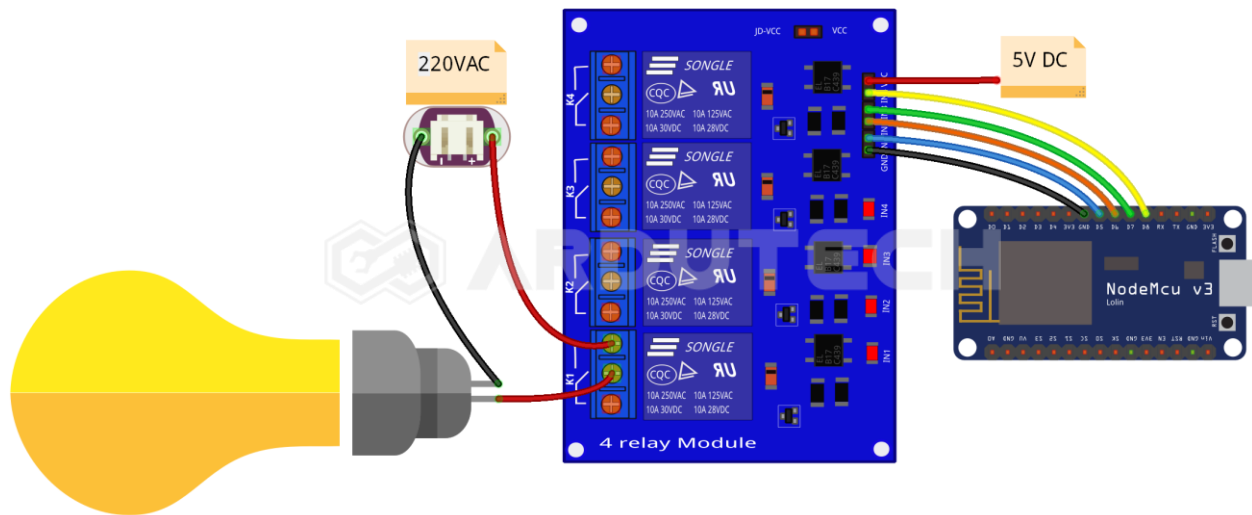
- NodeMCU ESP8266 V3
- Modul relay 4 channel
- Kabel micro USB
- Kabel konektor



Kebutuhan Software

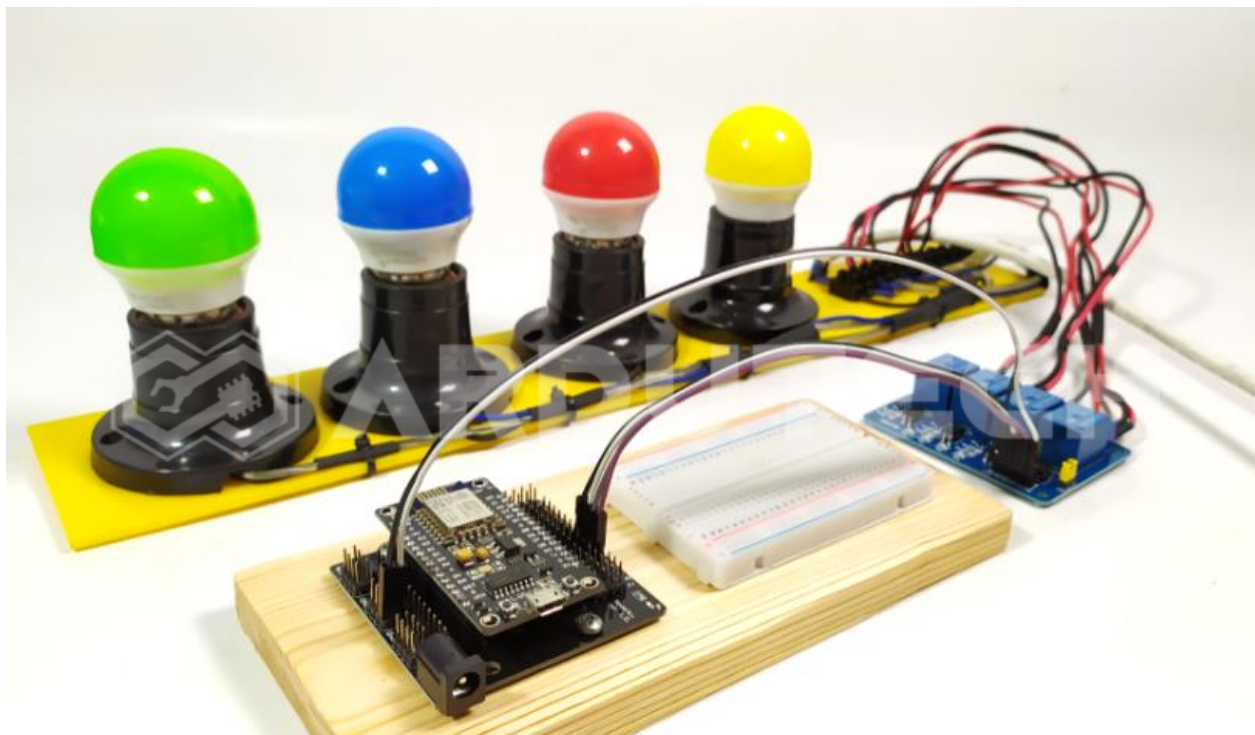
- Arduino IDE
- Thinger.io

Rangkaian/Skematik



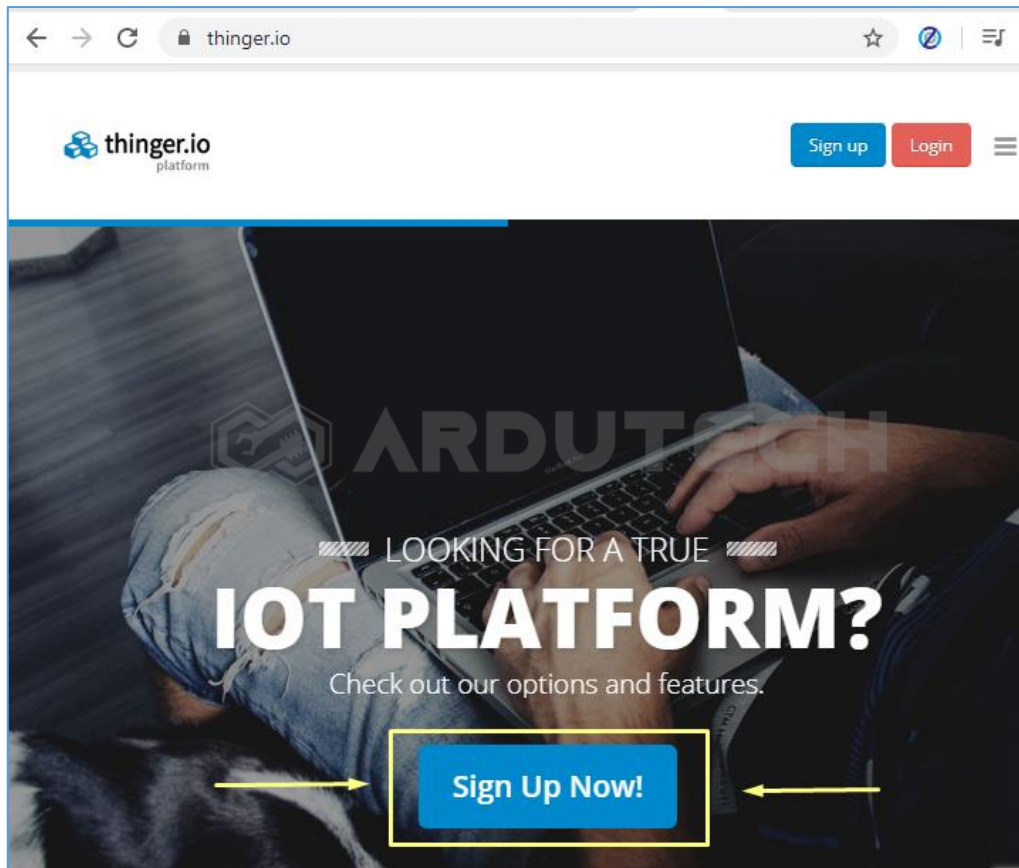
Pada rangkaian hanya ada 1 lampu AC, untuk 3 lampu AC yang lain anda tinggal menambahkan sama dengan lampu 1.

NodeMCU V3	4 Ch Relay Module
D5	IN1
D6	IN2
D7	IN3
D8	IN4



Membuat Antarmuka di thinger.io

Silakan masuk ke halaman <https://thinger.io/>



Jika belum mempunyai akun silakan membuat akun di thinger.io terlebih dahulu. Siapkan sebuah akun email aktif.

Klik pada “Sign Up Now!”.

thinger.io platform

Sign up to start connecting your things

Pick a username

Your email

Create a password

Repeat your password

☐ Agree the terms and privacy policy

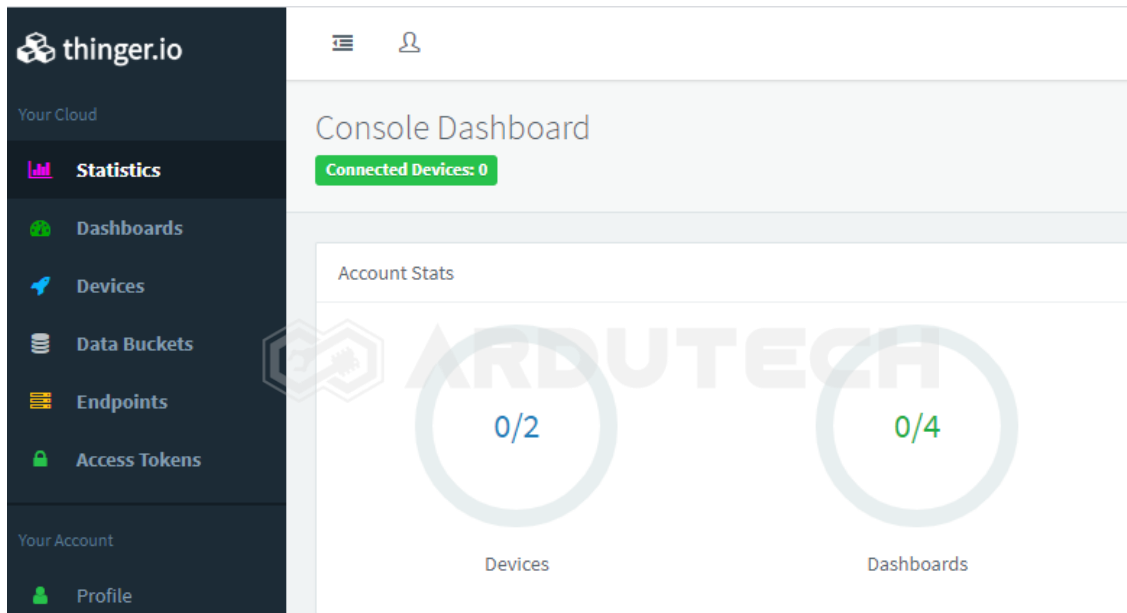
✓ I'm not a robot

reCAPTCHA Privacy - Terms

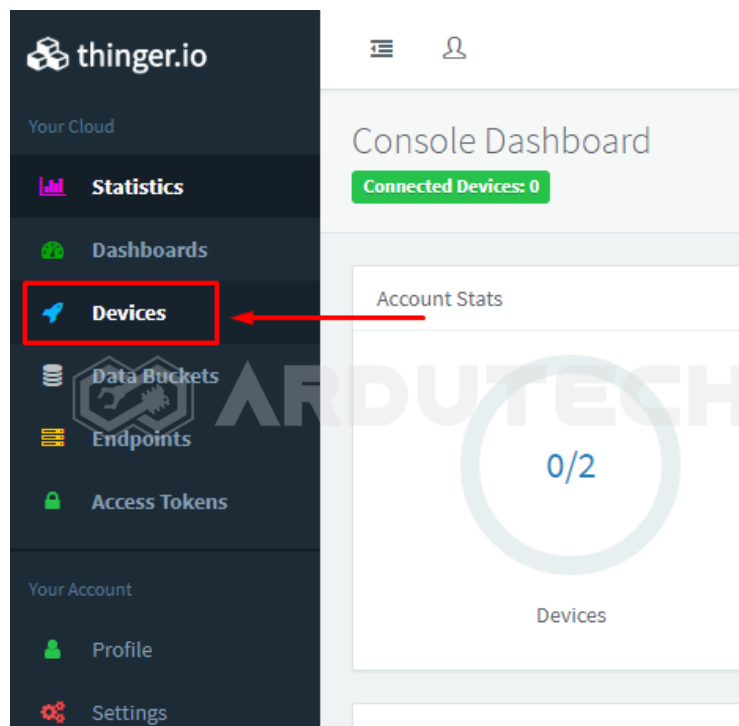
Sign up

Isi data – data yang diperlukan kemudian klik “Sign up” dan selanjutnya ikuti petunjuknya termasuk konfirmasi (verifikasi) melalui email.

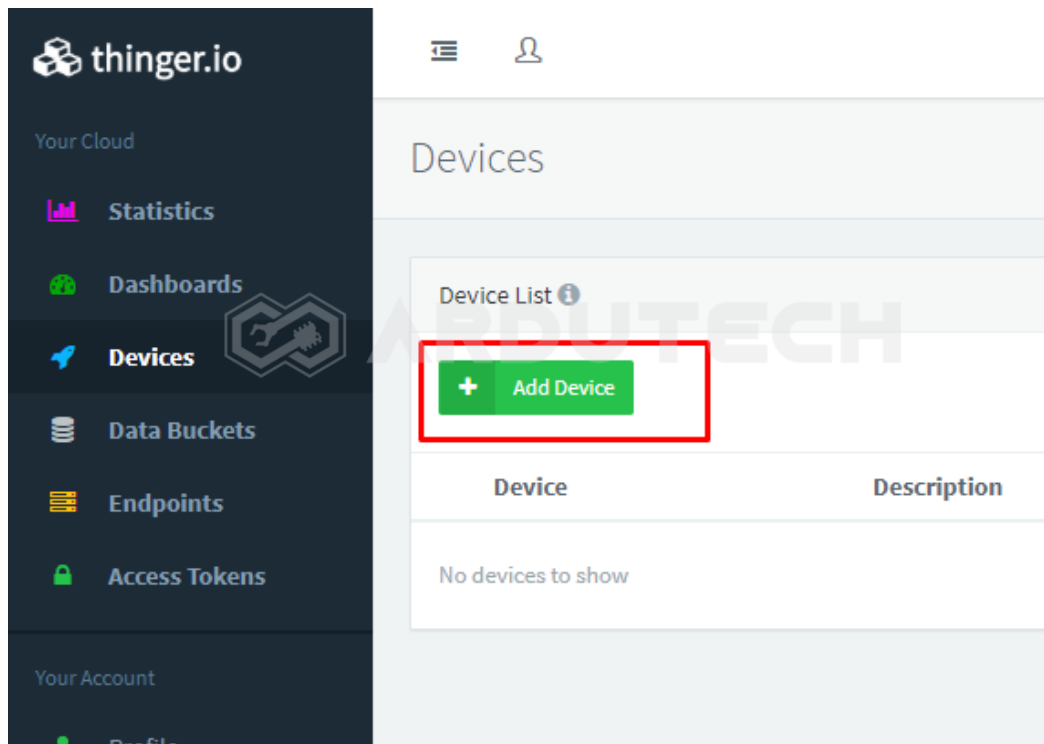
Tampilan pada thinger.io setelah Sign up tampak seperti gambar berikut :



Selanjutnya klik pada menu “Device”.

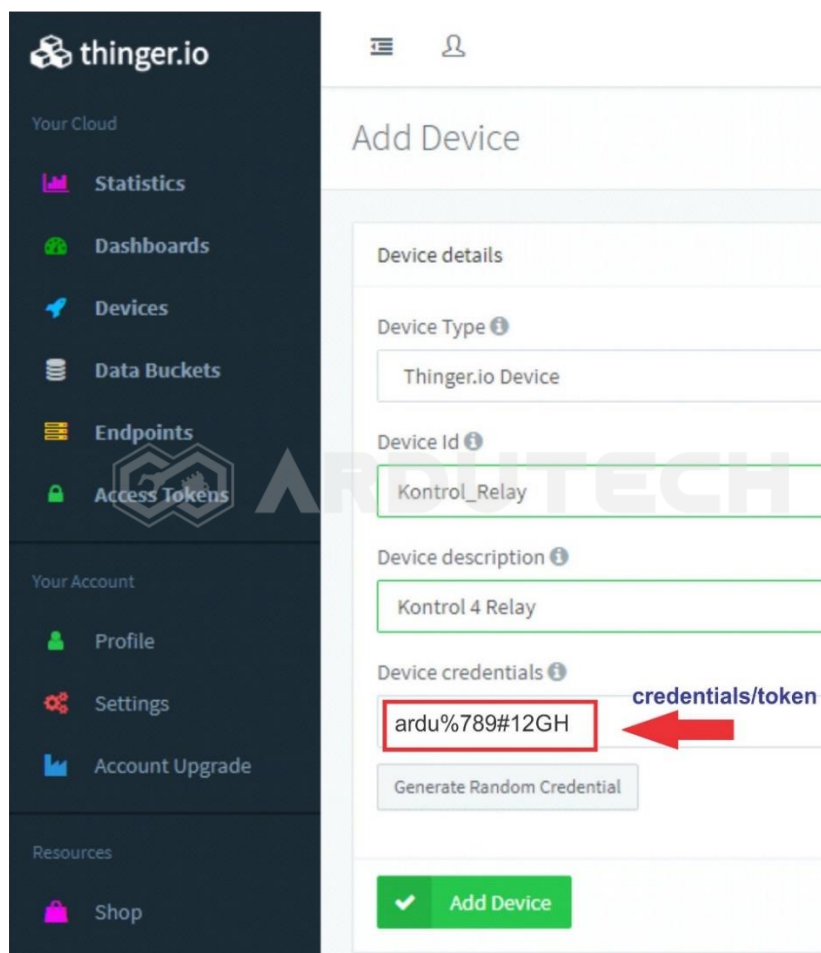


Klik pada tombol “Add Device”.



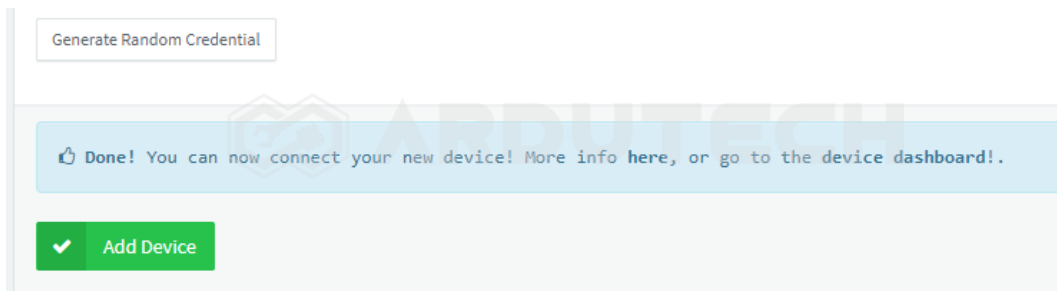
Selanjutnya akan muncul jendela untuk memberi keterangan pada device yang akan dibuat. Isi mulai dari **Device id** sampai baris terakhir.

Klik **“Generate Random Credential”** untuk membuat semacam kode/token yang nantinya dipakai untuk pemrograman di Arduino IDE.

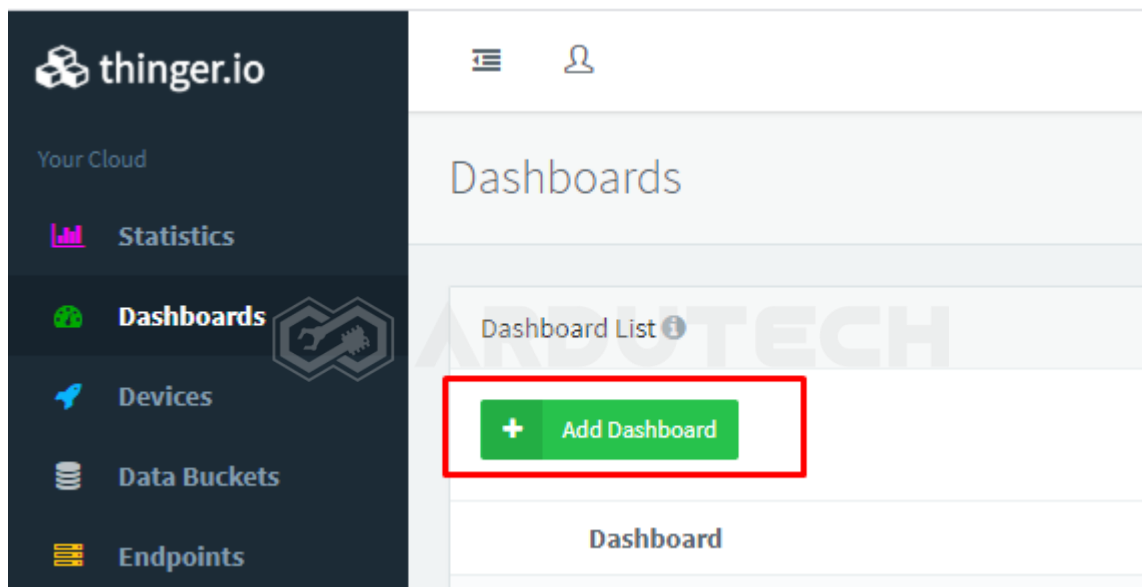


Catat bagian **“Device credentials”**. Selanjutnya klik tombol **“Add Device”**.

Ok sukses membuat device baru.

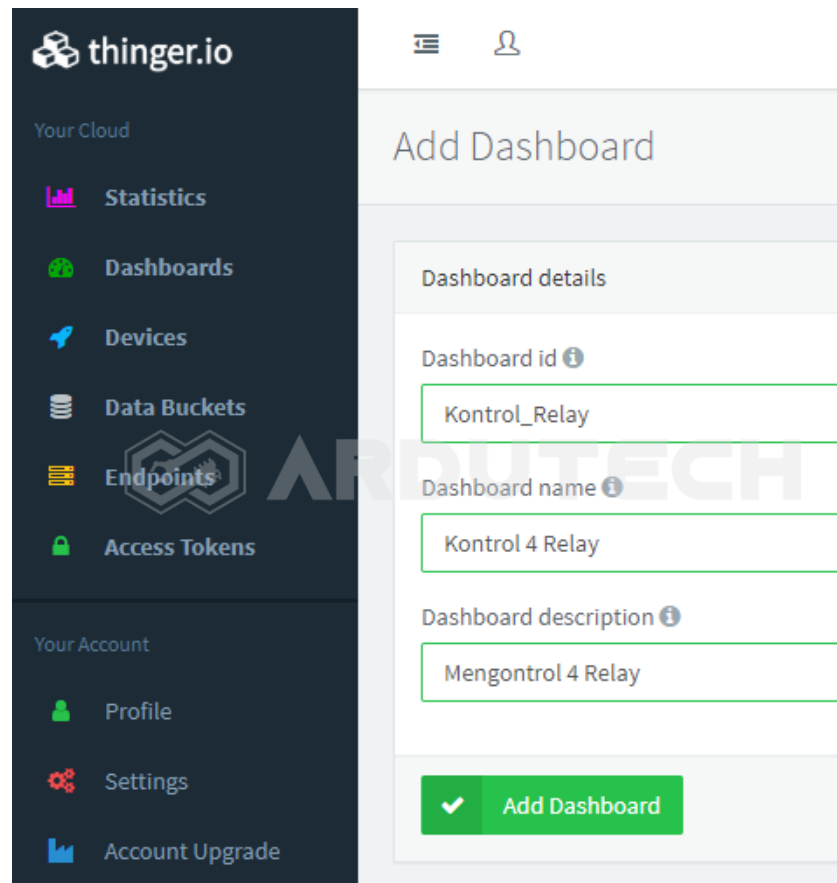


Selanjutnya masuk ke menu Dashboard. Klik menu **Dashboards**.



Klik tombol **“Add Dashboard”**.

Isi baris yang tersedia. Untuk Dashboard id boleh sama dengan Device id yang tadi sudah kita buat di bagian awal, pada proyek ini Kontrol_Relay.



thinger.io

Your Cloud

- Statistics
- Dashboards**
- Devices
- Data Buckets
- Endpoints
- Access Tokens

Your Account

- Profile
- Settings
- Account Upgrade

Add Dashboard

Dashboard details

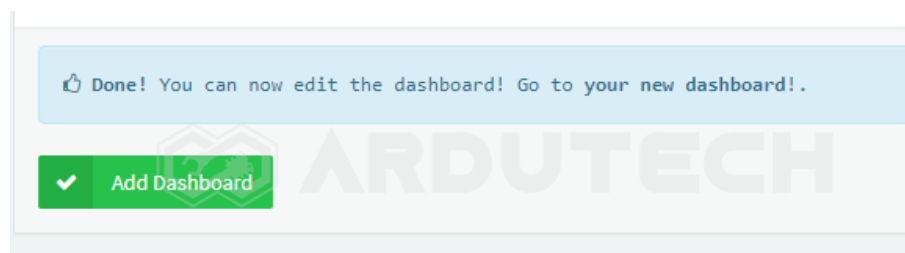
Dashboard id ⓘ
Kontrol_Relay

Dashboard name ⓘ
Kontrol 4 Relay

Dashboard description ⓘ
Mengontrol 4 Relay

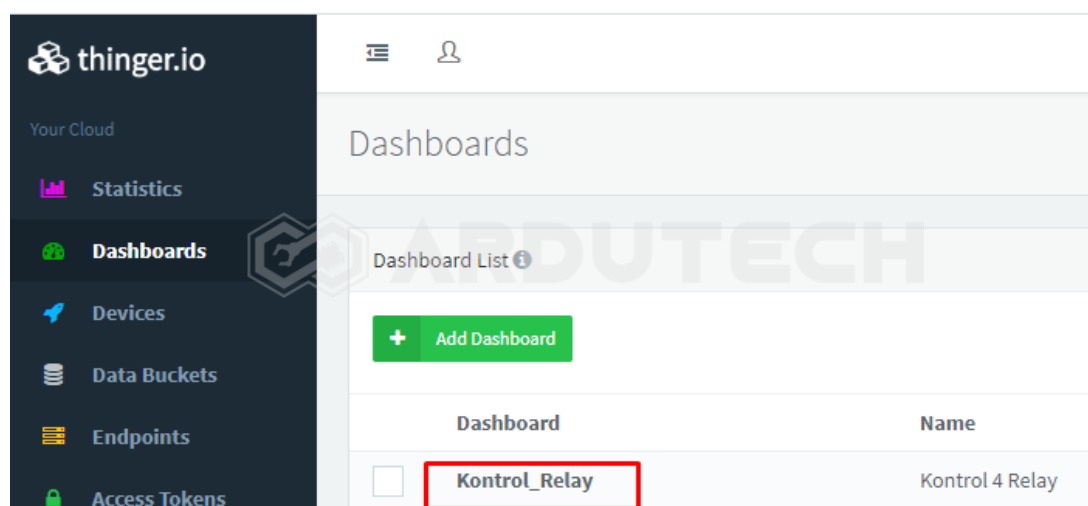
✓ Add Dashboard

Untuk baris yang lain silakan diisi juga kemudian terakhir klik **Add Dashboard**.

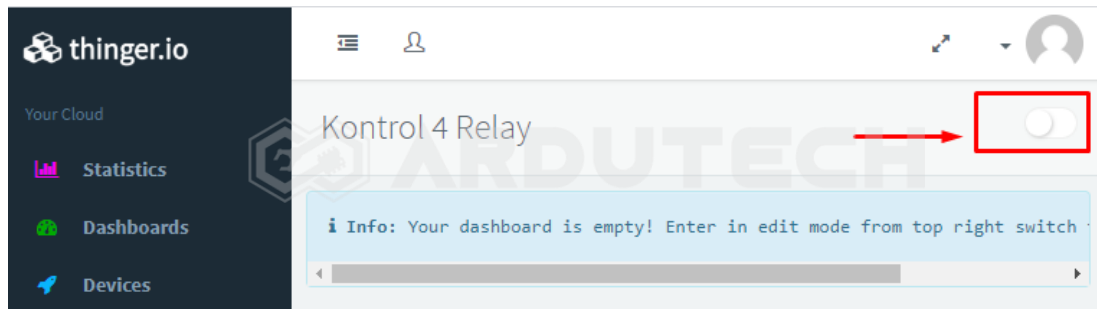


Sukses membuat Dashboard.

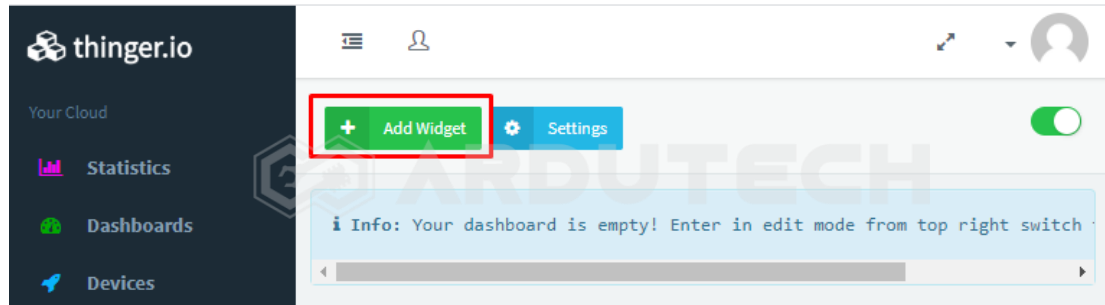
Ok kembali ke menu Dashboard, klik menu **Dashboards**.



Klik pada dashboard **"Kontrol_Relay"**.



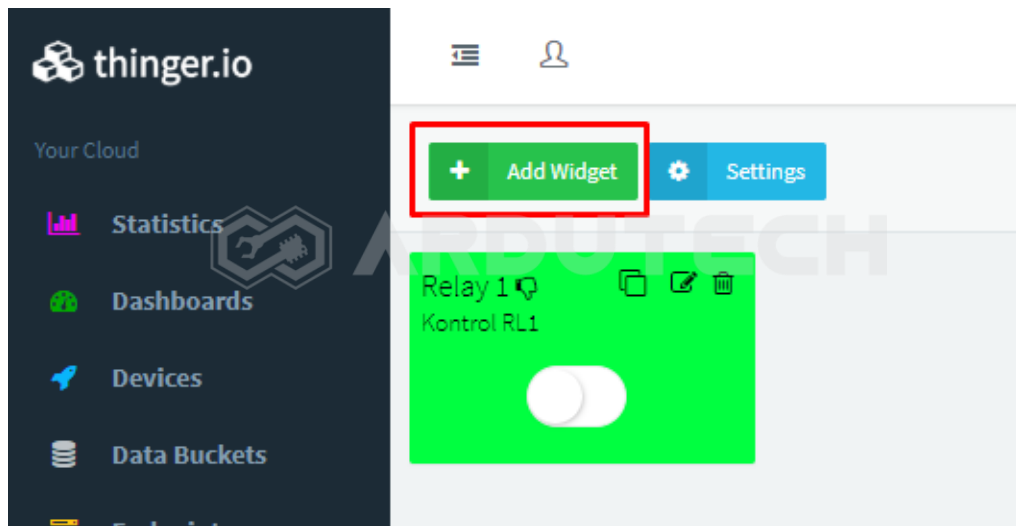
Aktifkan dashboard “**Kontrol 4 Relay**” dengan mengaktifkan tombol yang ada di bagian kanan atas.



Setelah aktif, klik tombol “**Add Widget**”. Ini semacam komponen/widget pada Blynk.

Isi pada baris yang tersedia untuk tab “**Widget**”, selanjutnya pindah ke tab “**On/Off State**”.

Pilih Device “Kontrol_Relay”. Kemudian klik “Save”.



Tambahkan widget lagi, nanti total ada 4 widget saklar (On/Off State) untuk mengontrol Relay 1 s/d Relay 4. Klik tombol **Add Widget**.

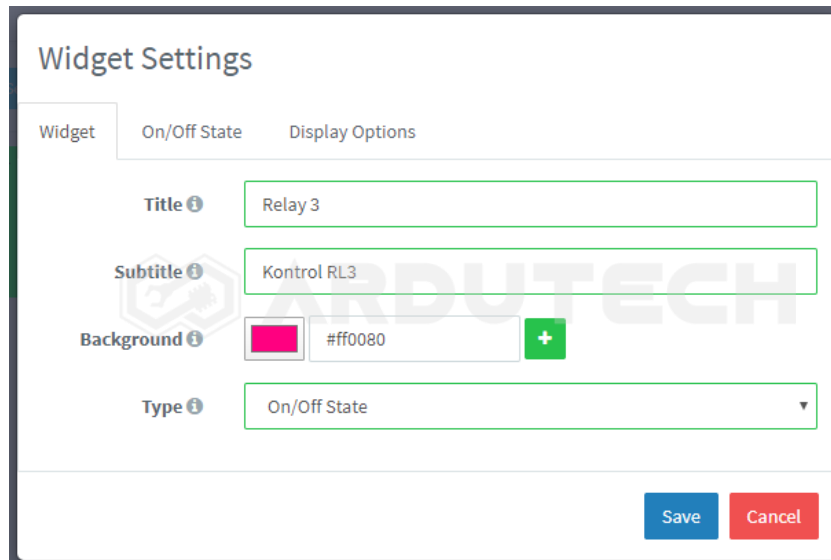
The image shows the 'Widget Settings' form. It has three tabs: 'Widget', 'On/Off State', and 'Display Options'. The 'Widget' tab is active. Fields include: Title (Relay 2), Subtitle (Kontrol RL2), Background (a blue color picker and a hex code input #0000ff with a '+' button), and Type (a dropdown menu set to 'On/Off State'). At the bottom right are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Isi pada baris yang tersedia untuk tab “**Widget**”, selanjutnya pindah ke tab “**On/Off State**”.

The image shows the 'Widget Settings' form with the 'On/Off State' tab selected. It contains fields for 'Device Resource' (a dropdown menu showing 'Kontrol_Relay') and 'Enter Resource Name' (a text input field containing 'D6'). 'Save' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Pilih Device “Kontrol_Relay”. Kemudian klik “Save”.

Tambahkan Widget lagi untuk Relay 3. Klik tombol **Add Widget**.



Widget Settings

Widget On/Off State Display Options

Title *i* Relay 3

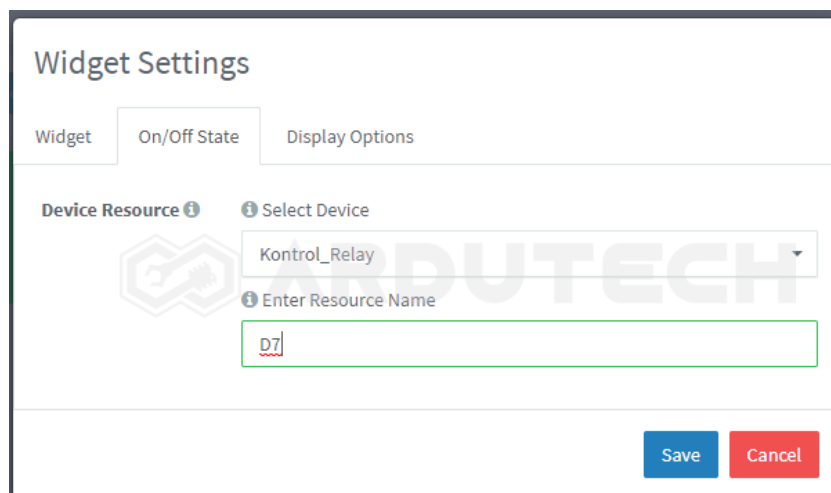
Subtitle *i* Kontrol RL3

Background *i*  #ff0080 

Type *i* On/Off State ▼

Save Cancel

Isi pada baris yang tersedia untuk tab **“Widget”**, selanjutnya pindah ke tab **“On/Off State”**.



Widget Settings

Widget On/Off State Display Options

Device Resource *i* *i* Select Device

Kontrol_Relay ▼

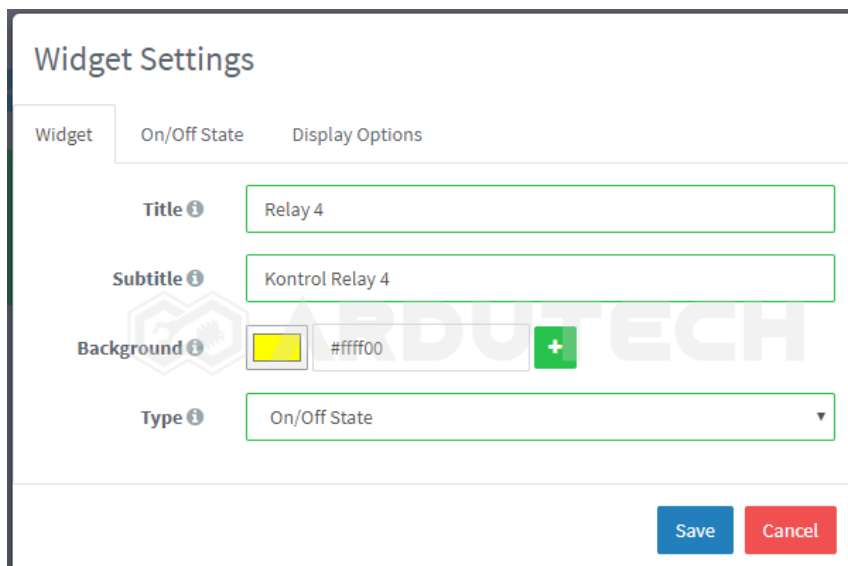
i Enter Resource Name

D7

Save Cancel

Pilih Device **“Kontrol_Relay”**. Kemudian klik **“Save”**.

Tambahkan Widget lagi untuk Relay 4. Klik tombol **Add Widget**.



Widget Settings

Widget On/Off State Display Options

Title *i* Relay 4

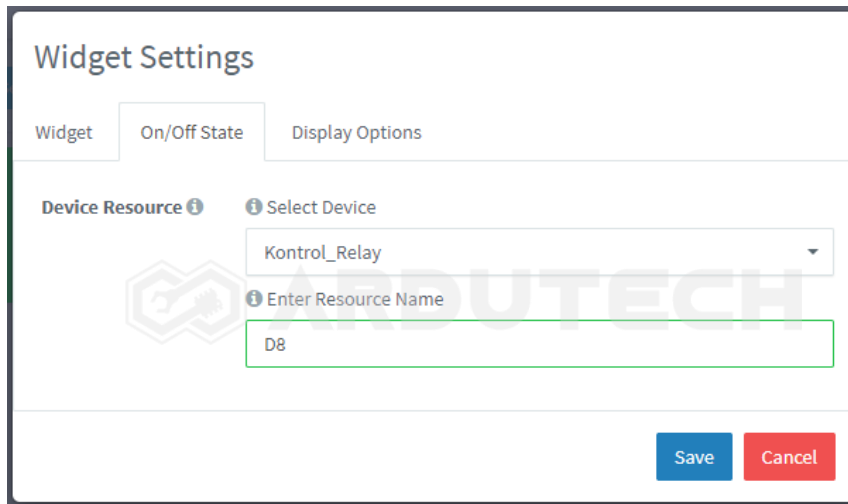
Subtitle *i* Kontrol Relay 4

Background *i*  #ffff00 

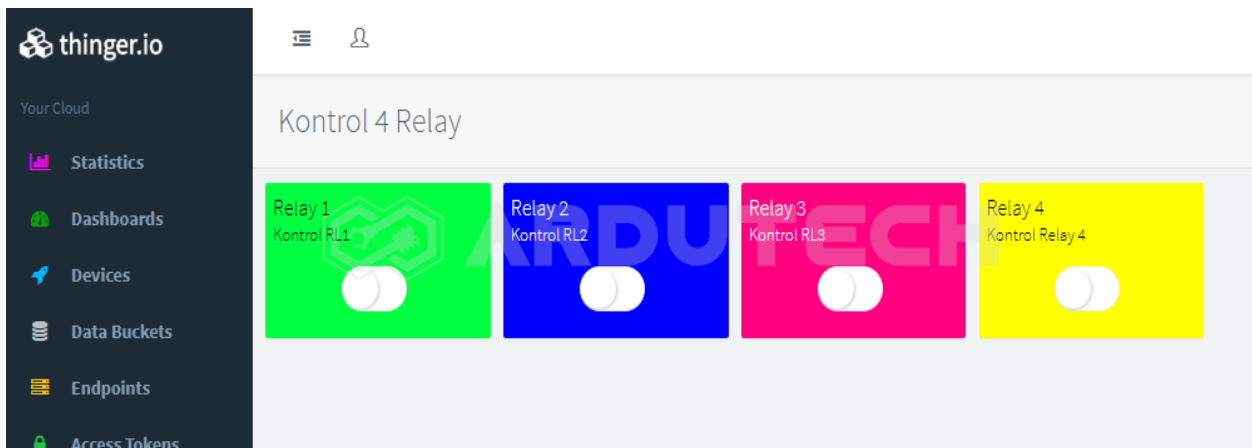
Type *i* On/Off State ▼

Save Cancel

Isi pada baris yang tersedia untuk tab “**Widget**”, selanjutnya pindah ke tab “**On/Off State**”.



Pilih Device “**Kontrol_Relay**”. Kemudian klik “**Save**”.



Nah untuk pembuatan antarmuka pada **thinger.io** sudah selesai, sekarang kita siapkan program Arduino IDE-nya.

Program/Source Code dengan Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- **ThingerESP8266.h**

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/* *****  
* Project Kontrol 4 Relay dg thinger.io  
* Board : NodeMCU ESP8266 V3  
* Input : thinger.io  
* Output : Relay 4 Channel  
* 99 Proyek IoT  
* www.ardutech.com
```

```
*****/

#include <ThingyESP8266.h>
//---GANTI SESUAI DENGAN USER NAME Thingy.io  ANDA
#define USERNAME "Ardutech"
//---GANTI SESUAI DENGAN DEVICE ID Thingy.io  ANDA
#define DEVICE_ID "Kontrol_Relay"
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN Thingy.io  ANDA
#define DEVICE_CREDENTIAL "SmZAUN9SSsw7"
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
#define SSID "ArdutechWiFi" // Nama Hotspot/WiFi
#define SSID_PASSWORD "12345678" // Password
ThingyESP8266 thing(USERNAME, DEVICE_ID, DEVICE_CREDENTIAL);
//=====

void setup() {
    pinMode(D5, OUTPUT);
    pinMode(D6, OUTPUT);
    pinMode(D7, OUTPUT);
    pinMode(D8, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
    thing.add_wifi(SSID, SSID_PASSWORD);
    thing["D5"] << digitalPin(D5);
    thing["D6"] << digitalPin(D6);
    thing["D7"] << digitalPin(D7);
    thing["D8"] << digitalPin(D8);
}
//=====

void loop() {
    thing.handle();
}
```

PERHATIKAN !

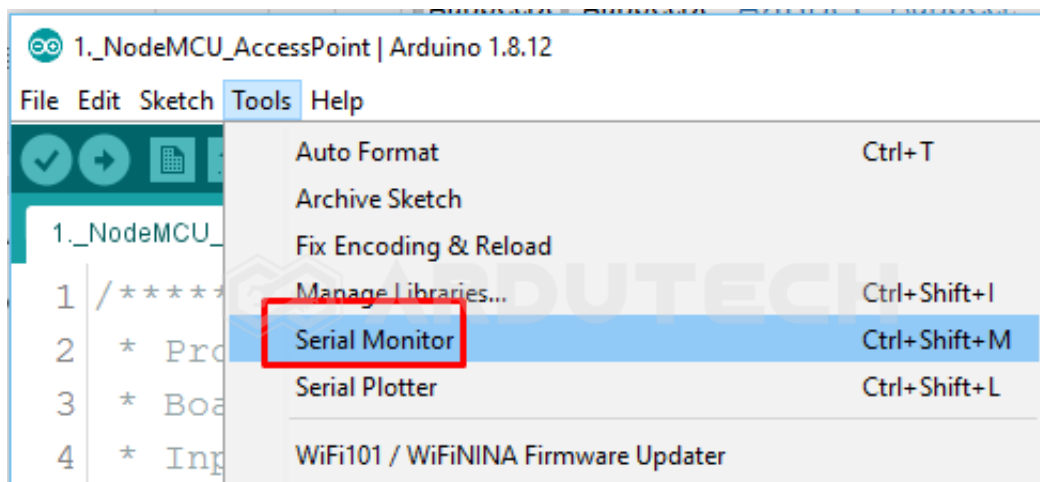
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **WLAN_SSID**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **WLAN_PASS**
- Username Adafruit IO : **AIO_USERNAME**
- Active Key Adafruit IO : **AIO_KEY**

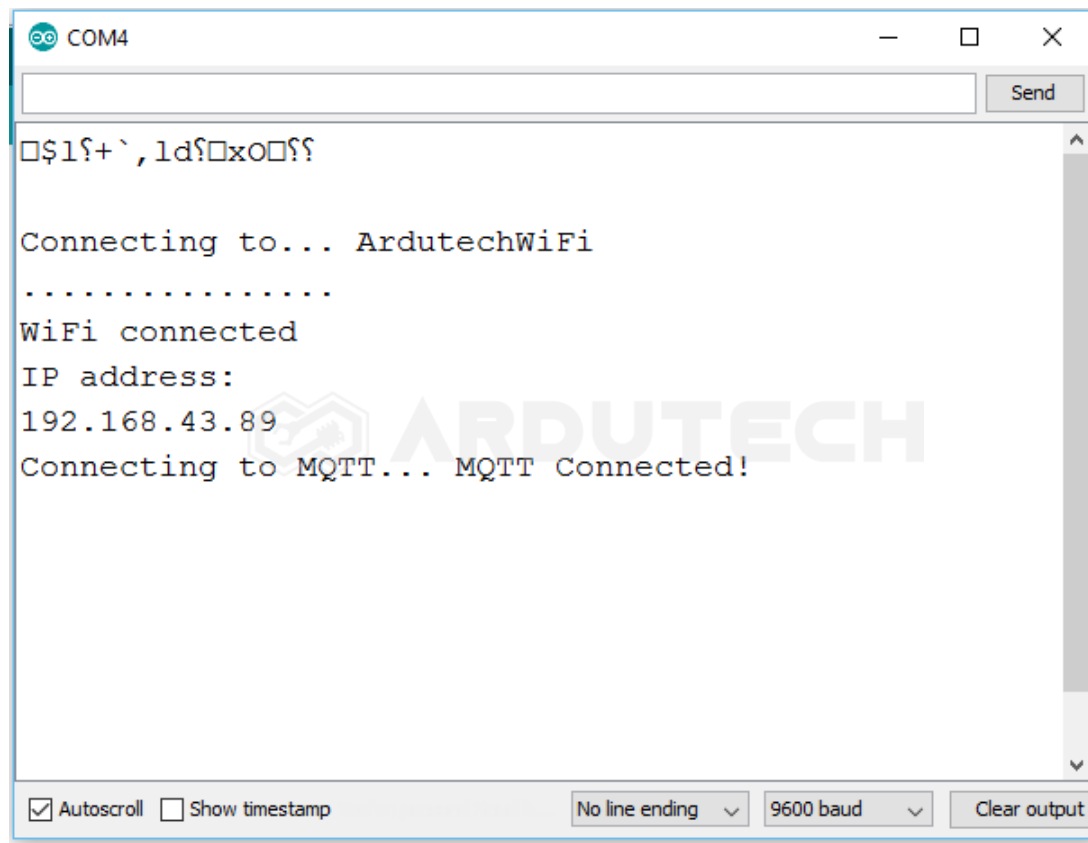
Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Siapkan jaringan WiFi/hotspot atau tethering dari HP dan aktifkan. Buka Serial Monitor, dari menu **Tools → Serial Monitor** kemudian seting baudrate pada nilai 9600.

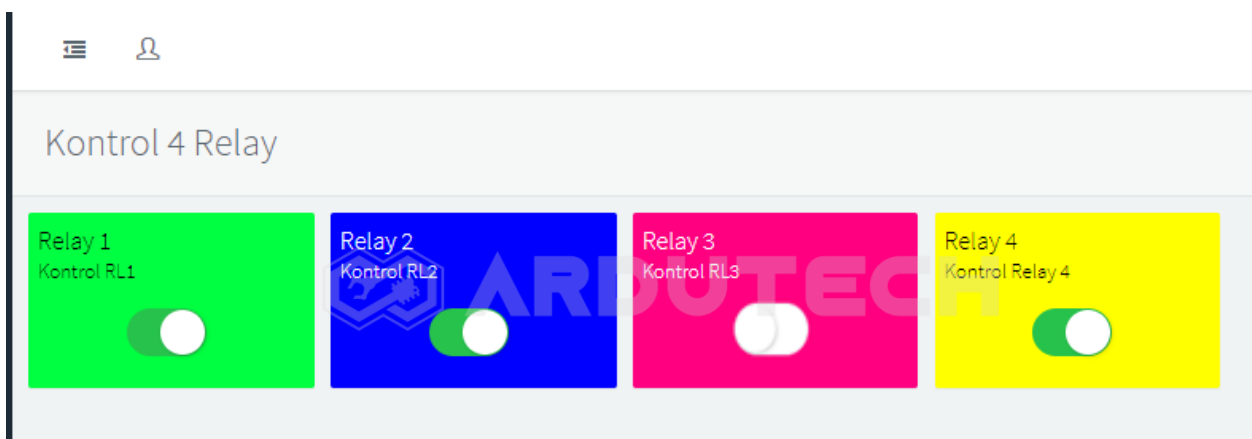


Jika belum muncul tekan tombol reset (RST) pada board NodeMCU sehingga muncul tampilan sebagai berikut :



Setelah berhasil terhubung dengan jaringan WiFi sekarang kita kembali ke tampilan di Adafruit. Tekan tombol ON – OFF pada Relay 1 dan perhatikan Relay 1 yang terhubung dengan pin D5 NodeMCU.

Relay 1 akan nyala aktif (ON). Modul relay merupakan tipe aktif “HIGH”.





Coba juga untuk kontrol relay yang lain dengan mengaktifkan tombol/switch untuk masing – masing relay pada dashboard.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”